高校1年　HS-BIOB-U01　生物の特徴と遺伝子

問題プリント 生物の特徴と遺伝子　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-BIOB-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	ア　細胞膜	2
A-02	ウ　細胞壁	2
A-03	エ　葉緑体	2
A-04	ウ　核	2
A-05	**22 %**	2
A-06	**17 %**	2
A-07	**18 %**	2
A-08	**26 %**	2
A-09	**UAGACCCUU**	2
A-10	**GCGTTGCCCATCTGA**	2
A-11	**GGCCCCUUCAAAUUU**	2
A-12	**UAACGGGUU**	2
A-13	イ　**ATP** は、アデニンとリボースからなるアデノシンに、**3**個のリン酸が結合した物質である。	2
A-14	エ　**ATP** は、アデニンとリボースからなるアデノシンに、**3**個のリン酸が結合した物質である。	2
A-15	ウ　**ATP** のリン酸どうしの結合は、高エネルギーリン酸結合とよばれる。	2
A-16	同化	2
A-17	転写	2
A-18	半保存的複製	2
A-19	コドン	2
A-20	セントラルドグマ	2
B-01	メチオニン－トレオニン－ヒスチジン－フェニルアラニン	4
B-02	メチオニン－バリン－アラニン－セリン－リシン－プロリン	4
B-03	メチオニン－ロイシン－チロシン－グリシン－グルタミン酸	4
B-04	メチオニン－バリン－グリシン－アラニン－リシン	4

番号	正答	配点
B-05	メチオニン－グルタミン酸－トリプトファン－ロイシン	4
B-06	**123** 個	4
B-07	**555** 個	4
B-08	**388** 個	4
B-09	**175** 個	4
B-10	**18** 分	4
B-11	**33** 分	4
B-12	**72** 分	4
B-13	**22** 分	4
B-14	ウ　**S** 期	4
B-15	ウ　**S** 期	4
B-16	ウ　**G2** 期	4
B-17	イ　酵母がアルコール発酵でグルコースを分解する反応	4
B-18	ウ　呼吸でグルコースが二酸化炭素と水に分解される反応	4
B-19	イ　**ATP** が **ADP** とリン酸に分解される反応	4
B-20	イ　グルコースからデンプンが合成される反応	4
C-01	**(1)** 生物イ。**2**本鎖 **DNA** では **A** と **T**、**G** と **C** が対をつくるので **[A]＝[T]**、**[G]＝[C]** となるはずだが、生物イは **A…**	8
C-02	**(1)** 生物イ。**2**本鎖 **DNA** では **A** と **T**、**G** と **C** が対をつくるので **[A]＝[T]**、**[G]＝[C]** となるはずだが、生物イは **A…**	8
C-03	**(1)** 生物ア。**2**本鎖 **DNA** では **A** と **T**、**G** と **C** が対をつくるので **[A]＝[T]**、**[G]＝[C]** となるはずだが、生物アは **A…**	8
C-04	**5** 個（**2^4＝16** 通りでは **30** 種類に足りず、**2^5＝32** 通りなら足りる）	8
C-05	**3** 個（**3^2＝9** 通りでは **12** 種類に足りず、**3^3＝27** 通りなら足りる）	8
C-06	**3** 個（**6^2＝36** 通りでは **40** 種類に足りず、**6^3＝216** 通りなら足りる）	8
C-07	結果：気泡はほとんど発生しない。理由：反応が止まったのは基質の過酸化水素が使い尽くされたためで、酵素を加えても基質がなければ反応は起こらない…	8
C-08	結果：**S** 型菌が現れる（形質転換が起こる）。理由：タンパク質を分解しても形質転換が起こるので、形質転換を起こす物質はタンパク質ではないから。	8
C-09	結果：ネズミは発病して死に、体内から生きた **S** 型菌が見つかる。理由：加熱殺菌した **S** 型菌に含まれる物質によって、**R** 型菌の一部が **S** 型…	8
C-10	結果：放射能は主に沈殿（大腸菌）から検出される。理由：ファージの **DNA** が大腸菌内に入ったから。リンは **DNA** に含まれ、タンパク質にはほ…	8
D-01	**26 %**	6
D-02	**31 %**	6
D-03	**29 %**	6

番号	正答	配点
D-04	**AGAAGCUCGAUC**	6
D-05	**CUGUAUGUAUGA**	6
D-06	**52** 分	6
D-07	**45** 分	6
D-08	**DNA** は間期の **S** 期に複製される。前期に見える太い染色体は、すでに複製された**2**本の染色分体からなる。	6
D-09	分化した細胞も受精卵と同じ遺伝情報（ゲノム）をすべてもっている。細胞によって発現する遺伝子が異なるため、形やはたらきが異なる。	6
D-10	酵素は触媒であり、反応の前後で変化せずくり返しはたらく。反応が止まるのは多くの場合、基質がなくなるためである。	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　ア　細胞膜　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

細胞の構造のうち、「細胞の内外を仕切り、物質の出入りを調節する」はたらきをもつものを選びなさい。

思考の糸口　はたらきの中のキーワード（DNA・ATP・光合成・タンパク質など）から構造を思い出す。

解法

1. はたらきのキーワードを確認する。
2. それをもつ構造は細胞膜。

選択肢の分析

イ	液胞は「物質を貯蔵し、成熟した植物細胞で大きく発達する」はたらきをもつ。 誤概念：細胞小器官のはたらきの混同
ウ	葉緑体は「光合成を行い、光エネルギーを用いて有機物を合成する」はたらきをもつ。 誤概念：細胞小器官のはたらきの混同
エ	細胞壁は「セルロースを主成分とし、植物細胞の形を保つ」はたらきをもつ。 誤概念：細胞小器官のはたらきの混同

別解・別の確かめ方

- 各選択肢の構造のはたらきを1つずつ言ってみて、問題文と一致するものを残す（消去法）。

部分点のポイント

- はたらきのキーワードを読み取っている（1点）
- 正しい構造を選んでいる（1点）

よくあるミス

- ミトコンドリア（呼吸）と葉緑体（光合成）を取り違える。

A-02　正答　ウ　細胞壁　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

植物細胞には見られるが、動物細胞には見られない構造を選びなさい。

思考の糸口　動物細胞と植物細胞の比較表を思い出す。共通するものを除く。

解法

1. 両方にある：核・ミトコンドリア・細胞膜・リボソーム。
2. 植物細胞だけ：葉緑体・細胞壁（発達した液胞）。よって細胞壁。

選択肢の分析

ア	ミトコンドリアは動物細胞にも植物細胞にもある。 誤概念：動物細胞と植物細胞の共通点の見落とし
イ	細胞膜は動物細胞にも植物細胞にもある。 誤概念：動物細胞と植物細胞の共通点の見落とし
エ	核は動物細胞にも植物細胞にもある。 誤概念：動物細胞と植物細胞の共通点の見落とし

別解・別の確かめ方

- 植物だけが行うはたらき（光合成・形の保持）から構造を考える。

部分点のポイント

- 共通の構造を除いている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- ミトコンドリアは植物にないと考える（植物も呼吸する）。

A-03 正答 エ　葉緑体

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

細胞の構造のうち、「光合成を行い、光エネルギーを用いて有機物を合成する」はたらきをもつものを選びなさい。

思考の糸口 はたらきの中のキーワード（DNA・ATP・光合成・タンパク質など）から構造を思い出す。

解法

1. はたらきのキーワードを確認する。
2. それをもつ構造は葉緑体。

選択肢の分析

ア	液胞は「物質を貯蔵し、成熟した植物細胞で大きく発達する」はたらきをもつ。 誤概念：細胞小器官のはたらきの混同
イ	細胞膜は「細胞の内外を仕切り、物質の出入りを調節する」はたらきをもつ。 誤概念：細胞小器官のはたらきの混同
ウ	細胞壁は「セルロースを主成分とし、植物細胞の形を保つ」はたらきをもつ。 誤概念：細胞小器官のはたらきの混同

別解・別の確かめ方

- 各選択肢の構造のはたらきを1つずつ言ってみて、問題文と一致するものを残す（消去法）。

部分点のポイント

- はたらきのキーワードを読み取っている（1点）
- 正しい構造を選んでいる（1点）

よくあるミス

- ミトコンドリア（呼吸）と葉緑体（光合成）を取り違える。

A-04　正答　ウ　核　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

細胞の構造のうち、「DNA を含み、細胞の活動を支配する」はたらきをもつものを選びなさい。

思考の糸口　はたらきの中のキーワード（DNA・ATP・光合成・タンパク質など）から構造を思い出す。

解法

1. はたらきのキーワードを確認する。
2. それをもつ構造は核。

選択肢の分析

ア	ミトコンドリアは「呼吸を行い、有機物を分解して ATP を合成する」はたらきをもつ。 誤概念：細胞小器官のはたらきの混同
イ	リボソームは「mRNA の情報をもとにタンパク質を合成する」はたらきをもつ。 誤概念：細胞小器官のはたらきの混同
エ	細胞壁は「セルロースを主成分とし、植物細胞の形を保つ」はたらきをもつ。 誤概念：細胞小器官のはたらきの混同

別解・別の確かめ方

- 各選択肢の構造のはたらきを1つずつ言ってみて、問題文と一致するものを残す（消去法）。

部分点のポイント

- はたらきのキーワードを読み取っている（1点）
- 正しい構造を選んでいる（1点）

よくあるミス

- ミトコンドリア（呼吸）と葉緑体（光合成）を取り違える。

A-05　正答　22 %　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

2本鎖 DNA を調べたところ、全塩基数に占める C（シトシン）の割合は 28 % であった。この DNA で T（チミン）が占める割合は何 % か。

思考の糸口　2本鎖なので、相補的な塩基（A と T、G と C）の割合は等しい。求める塩基が相補的な相手かどうかをまず確かめる。

解法

1. [C]＝[G]＝28 %。
2. [T]＝[A]＝(100－28×2)÷2＝22 %。

別解・別の確かめ方

- [A]＋[G]＝50 % の関係を使うと、[T]＝50－28＝22 % とすぐ求められる。

部分点のポイント

- 相補的な塩基の割合が等しいことを使っている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 相補的でない塩基（A と G など）の割合を等しいとする。
- 100－p を答える。

A-06　正答　17 %　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

2本鎖 DNA を調べたところ、全塩基数に占める T（チミン）の割合は 33 % であった。この DNA で C（シトシン）が占める割合は何 % か。

思考の糸口　2本鎖なので、相補的な塩基（A と T、G と C）の割合は等しい。求める塩基が相補的な相手かどうかをまず確かめる。

解法

1. [T]＝[A]＝33 %。
2. [C]＝[G]＝(100－33×2)÷2＝17 %。

別解・別の確かめ方

- [A]＋[G]＝50 % の関係を使うと、[C]＝50－33＝17 % とすぐ求められる。

部分点のポイント

- 相補的な塩基の割合が等しいことを使っている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 相補的でない塩基（A と G など）の割合を等しいとする。
- 100－p を答える。

A-07　正答　18 %　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

2本鎖 DNA を調べたところ、全塩基数に占める C（シトシン）の割合は 32 % であった。この DNA で T（チミン）が占める割合は何 % か。

思考の糸口　2本鎖なので、相補的な塩基（A と T、G と C）の割合は等しい。求める塩基が相補的な相手かどうかをまず確かめる。

解法

1. [C]＝[G]＝32 %。
2. [T]＝[A]＝(100－32×2)÷2＝18 %。

別解・別の確かめ方

- [A]＋[G]＝50 % の関係を使うと、[T]＝50－32＝18 % とすぐ求められる。

部分点のポイント

- 相補的な塩基の割合が等しいことを使っている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 相補的でない塩基（A と G など）の割合を等しいとする。
- 100－p を答える。

A-08 正答 26 %

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

2本鎖 DNA を調べたところ、全塩基数に占める A（アデニン）の割合は 26 % であった。この DNA で T（チミン）が占める割合は何 % か。

思考の糸口 2本鎖なので、相補的な塩基（A と T、G と C）の割合は等しい。求める塩基が相補的な相手かどうかをまず確かめる。

解法

1. [A]＝[T]＝26 %。
2. [T]＝26 %。

別解・別の確かめ方

- [A]＋[G]＝50 % の関係を使うと、[T]＝26 % とすぐ確かめられる。

部分点のポイント

- 相補的な塩基の割合が等しいことを使っている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 相補的でない塩基（A と G など）の割合を等しいとする。
- 100－p を答える。

A-09 正答 UAGACCCUU

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

DNA の鋳型鎖の塩基配列が ATCTGGGAA であるとき、この鎖を鋳型として転写される mRNA の塩基配列を、対応する順に答えなさい。

思考の糸口 鋳型鎖と相補的にする。ただし RNA には T がなく、A に対応するのは U。

解法

1. A→U、T→A、G→C、C→G と置きかえる。
2. 全体で UAGACCCUU。

別解・別の確かめ方

- いったん相補的な DNA 配列を書き、T を U に置きかえても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 相補的に置きかえている（1点）
- T の代わりに U を使っている（1点）

よくあるミス

- mRNA に T を書く。
- 鋳型鎖と同じ配列を書く。

A-10 正答 GCGTTGCCCATCTGA

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

2本鎖 DNA の一方の鎖の塩基配列が CGCAACGGGTAGACT であるとき、これと対をつくるもう一方の鎖の塩基配列を、対応する順に答えなさい。

思考の糸口 1塩基ずつ相補的な塩基（A↔T、G↔C）に置きかえる。

解法

1. CGC → GCG のように1塩基ずつ置きかえる。
2. 全体で GCGTTGCCCATCTGA。

別解・別の確かめ方

- 答えの各位置で、元の鎖と対になっているか（A−T、G−C）を1つずつ照合する。

部分点のポイント

- 相補性の規則を使っている（1点）
- 配列がすべて正しい（1点）

よくあるミス

- DNA なのに U を使う。
- A と G を対にしてしまう。

A-11 正答 GGCCCCUUCAAAUUU

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

DNA の鋳型鎖の塩基配列が CCGGGGAAGTTTAAA であるとき、この鎖を鋳型として転写される mRNA の塩基配列を、対応する順に答えなさい。

思考の糸口 鋳型鎖と相補的にする。ただし RNA には T がなく、A に対応するのは U。

解法

1. A→U、T→A、G→C、C→G と置きかえる。
2. 全体で GGCCCCUUCAAAUUU。

別解・別の確かめ方

- いったん相補的な DNA 配列を書き、T を U に置きかえても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 相補的に置きかえている（1点）
- T の代わりに U を使っている（1点）

よくあるミス

- mRNA に T を書く。
- 鋳型鎖と同じ配列を書く。

A-12 正答 UAACGGGUU

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

DNA の鋳型鎖の塩基配列が ATTGCCCAA であるとき、この鎖を鋳型として転写される mRNA の塩基配列を、対応する順に答えなさい。

思考の糸口 鋳型鎖と相補的にする。ただし RNA には T がなく、A に対応するのは U。

解法

1. A→U、T→A、G→C、C→G と置きかえる。
2. 全体で UAACGGGUU。

別解・別の確かめ方

- いったん相補的な DNA 配列を書き、T を U に置きかえても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 相補的に置きかえている（1点）
- T の代わりに U を使っている（1点）

よくあるミス

- mRNA に T を書く。
- 鋳型鎖と同じ配列を書く。

A-13 正答 イ　ATP は、アデニンとリボースからなるアデノシンに、3個のリン酸が結合した物質である。

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ATP について述べた文として正しいものを選びなさい。

思考の糸口 ATP の構造（アデニン・リボース・リン酸3個）と、エネルギーの出入り（分解で放出・合成で吸収）の2点で判断する。

解法

1. 構造：アデノシン（アデニン＋リボース）＋リン酸3個。
2. ATP → ADP＋リン酸 でエネルギー放出、逆向きは吸収。
3. この2点に合う文を選ぶ。

選択肢の分析

ア	ATP に含まれる糖はリボース。デオキシリボースは DNA の糖。 誤概念：DNA と ATP の構成成分の混同
ウ	ATP は少量しかなく、使われるとすぐに再合成される「受け渡し役」。長期の貯蔵は脂肪やデンプンなどが担う。 誤概念：ATP を貯蔵物質とみなす誤解
エ	ATP はすべての生物がもつ。動物も呼吸で ATP を合成する。 誤概念：ATP＝光合成の産物という誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの文を1つずつ、どの語句を直せば正しくなるかを考えて消していく。

部分点のポイント

- 構造とエネルギーの出入りを確認している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- ATP の合成でエネルギーが出ると考える。

A-14 正答 エ　ATP は、アデニンとリボースからなるアデノシンに、3個のリン酸が結合した物質である。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ATP について述べた文として正しいものを選びなさい。

思考の糸口 ATP の構造（アデニン・リボース・リン酸3個）と、エネルギーの出入り（分解で放出・合成で吸収）の2点で判断する。

解法

1. 構造：アデノシン（アデニン＋リボース）＋リン酸3個。
2. ATP → ADP＋リン酸 でエネルギー放出、逆向きは吸収。
3. この2点に合う文を選ぶ。

選択肢の分析

ア	ATP の合成にはエネルギーが必要（吸収される）。放出されるのは分解のとき。 誤概念：合成と分解のエネルギー出入りの逆転
イ	ATP は3個のリン酸をもつ。2個のものは ADP（アデノシン二リン酸）。 誤概念：ATP と ADP の混同
ウ	ATP は少量しかなく、使われるとすぐに再合成される「受け渡し役」。長期の貯蔵は脂肪やデンプンなどが担う。 誤概念：ATP を貯蔵物質とみなす誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの文を1つずつ、どの語句を直せば正しくなるかを考えて消していく。

部分点のポイント

- 構造とエネルギーの出入りを確認している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- ATP の合成でエネルギーが出ると考える。

A-15 正答 ウ　ATP のリン酸どうしの結合は、高エネルギーリン酸結合とよばれる。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ATP について述べた文として正しいものを選びなさい。

思考の糸口 ATP の構造（アデニン・リボース・リン酸3個）と、エネルギーの出入り（分解で放出・合成で吸収）の2点で判断する。

解法

1. 構造：アデノシン（アデニン＋リボース）＋リン酸3個。
2. ATP → ADP＋リン酸 でエネルギー放出、逆向きは吸収。
3. この2点に合う文を選ぶ。

選択肢の分析

ア	ATP は少量しかなく、使われるとすぐに再合成される「受け渡し役」。長期の貯蔵は脂肪やデンプンなどが担う。 誤概念：ATP を貯蔵物質とみなす誤解
イ	ATP の合成にはエネルギーが必要（吸収される）。放出されるのは分解のとき。 誤概念：合成と分解のエネルギー出入りの逆転
エ	ATP に含まれる糖はリボース。デオキシリボースは DNA の糖。 誤概念：DNA と ATP の構成成分の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの文を1つずつ、どの語句を直せば正しくなるかを考えて消していく。

部分点のポイント

- 構造とエネルギーの出入りを確認している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- ATP の合成でエネルギーが出ると考える。

A-16 正答 同化 2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句を答えなさい。「単純な物質から複雑な物質を合成する反応で、エネルギーを吸収するもの」

思考の糸口 説明の中心となる語（過程・性質・単位・物質など）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「同化」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 転写と翻訳、同化と異化のように対になる用語を取り違える。

A-17 正答 転写

2点

概念理解

次の文が説明している生物用語を答えなさい。「DNA の遺伝情報をもとに RNA が合成される過程」

思考の糸口 説明の中心となる語（過程・性質・単位・物質など）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「転写」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 転写と翻訳、同化と異化のように対になる用語を取り違える。

A-18 正答 半保存的複製

2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句を答えなさい。「DNA の2本鎖がほどけ、それぞれの鎖を鋳型として新しい鎖がつくられる複製のしかた」

思考の糸口 説明の中心となる語（過程・性質・単位・物質など）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「半保存的複製」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 転写と翻訳、同化と異化のように対になる用語を取り違える。

A-19 正答 コドン

2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句を答えなさい。「mRNA で1つのアミノ酸を指定する、連続した3つの塩基の並び」

思考の糸口 説明の中心となる語（過程・性質・単位・物質など）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「コドン」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 転写と翻訳、同化と異化のように対になる用語を取り違える。

A-20 正答 セントラルドグマ

2点

概念理解

次の文が説明している生物用語を答えなさい。「遺伝情報が DNA → RNA → タンパク質の順に一方向に流れるという考え方」

思考の糸口 説明の中心となる語（過程・性質・単位・物質など）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「セントラルドグマ」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 転写と翻訳、同化と異化のように対になる用語を取り違える。

B　標準演習

B-01　正答　メチオニン－トレオニン－ヒスチジン－フェニルアラニン　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の DNA の鋳型鎖の塩基配列が転写されてできる mRNA を、左端から翻訳したときにできるアミノ酸の配列を、表を用いて答えなさい。 TACTGAGTAAAAATT

思考の糸口　3塩基（コドン）ずつ区切り、表で1つずつアミノ酸に置きかえる。終止コドンにはアミノ酸が対応しない。

解法

1. まず転写して mRNA AUGACUCAUUUUUAA を求め、3塩基ずつ区切る。
2. 各コドンを表で置きかえる：AUG→メチオニン、ACU→トレオニン、CAU→ヒスチジン、UUU→フェニルアラニン。
3. UAA で翻訳が終わる。

別解・別の確かめ方

- アミノ酸の数は（15－3）÷3＝4 個になるはずなので、答えの個数で確かめられる。

部分点のポイント

- 3塩基ずつ正しく区切っている（1点）
- 表で正しく置きかえている（2点）
- 終止コドンを正しく扱っている（1点）

よくあるミス

- 終止コドンにもアミノ酸を当てはめる。
- 鋳型鎖をそのまま mRNA として読む。

B-02 正答 メチオニン－バリン－アラニン－セリン－リシン－プロリン

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の mRNA の塩基配列を、左端の開始コドンから翻訳したときにできるアミノ酸の配列を、表を用いて答えなさい。
AUGGUUGCAUCUAAACCUUAA

思考の糸口 3塩基（コドン）ずつ区切り、表で1つずつアミノ酸に置きかえる。終止コドンにはアミノ酸が対応しない。

解法

1. 開始コドン AUG から3塩基ずつ区切る。
2. 各コドンを表で置きかえる：AUG→メチオニン、GUU→バリン、GCA→アラニン、UCU→セリン、AAA→リシン、CCU→プロリン。
3. UAA で翻訳が終わる。

別解・別の確かめ方

- アミノ酸の数は（21−3）÷3＝6 個になるはずなので、答えの個数で確かめられる。

部分点のポイント

- 3塩基ずつ正しく区切っている（1点）
- 表で正しく置きかえている（2点）
- 終止コドンを正しく扱っている（1点）

よくあるミス

- 終止コドンにもアミノ酸を当てはめる。
- 鋳型鎖をそのまま mRNA として読む。

B-03 正答 メチオニン－ロイシン－チロシン－グリシン－グルタミン酸

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の DNA の鋳型鎖の塩基配列が転写されてできる mRNA を、左端から翻訳したときにできるアミノ酸の配列を、表を用いて答えなさい。 TACGAAATACCGCTTATT

思考の糸口 3塩基（コドン）ずつ区切り、表で1つずつアミノ酸に置きかえる。終止コドンにはアミノ酸が対応しない。

解法

1. まず転写して mRNA AUGCUUUAUGGCGAAUAA を求め、3塩基ずつ区切る。
2. 各コドンを表で置きかえる：AUG→メチオニン、CUU→ロイシン、UAU→チロシン、GGC→グリシン、GAA→グルタミン酸。
3. UAA で翻訳が終わる。

別解・別の確かめ方

- アミノ酸の数は（18−3）÷3＝5 個になるはずなので、答えの個数で確かめられる。

部分点のポイント

- 3塩基ずつ正しく区切っている（1点）
- 表で正しく置きかえている（2点）
- 終止コドンを正しく扱っている（1点）

よくあるミス

- 終止コドンにもアミノ酸を当てはめる。
- 鋳型鎖をそのまま mRNA として読む。

B-04 正答 メチオニン－バリン－グリシン－アラニン－リシン

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の DNA の鋳型鎖の塩基配列が転写されてできる mRNA を、左端から翻訳したときにできるアミノ酸の配列を、表を用いて答えなさい。 TACCAACCACGATTTACT

思考の糸口 3塩基（コドン）ずつ区切り、表で1つずつアミノ酸に置きかえる。終止コドンにはアミノ酸が対応しない。

解法

1. まず転写して mRNA AUGGUUGGUGCUAAAUGA を求め、3塩基ずつ区切る。
2. 各コドンを表で置きかえる：AUG→メチオニン、GUU→バリン、GGU→グリシン、GCU→アラニン、AAA→リシン。
3. UGA で翻訳が終わる。

別解・別の確かめ方

- アミノ酸の数は（18−3）÷3＝5 個になるはずなので、答えの個数で確かめられる。

部分点のポイント

- 3塩基ずつ正しく区切っている（1点）
- 表で正しく置きかえている（2点）
- 終止コドンを正しく扱っている（1点）

よくあるミス

- 終止コドンにもアミノ酸を当てはめる。
- 鋳型鎖をそのまま mRNA として読む。

B-05 正答 メチオニン－グルタミン酸－トリプトファン－ロイシン

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の DNA の鋳型鎖の塩基配列が転写されてできる mRNA を、左端から翻訳したときにできるアミノ酸の配列を、表を用いて答えなさい。 TACCTTACCGAAACT

思考の糸口 3塩基（コドン）ずつ区切り、表で1つずつアミノ酸に置きかえる。終止コドンにはアミノ酸が対応しない。

解法

1. まず転写して mRNA AUGGAAUGGCUUUGA を求め、3塩基ずつ区切る。
2. 各コドンを表で置きかえる：AUG→メチオニン、GAA→グルタミン酸、UGG→トリプトファン、CUU→ロイシン。
3. UGA で翻訳が終わる。

別解・別の確かめ方

- アミノ酸の数は（15−3）÷3＝4 個になるはずなので、答えの個数で確かめられる。

部分点のポイント

- 3塩基ずつ正しく区切っている（1点）
- 表で正しく置きかえている（2点）
- 終止コドンを正しく扱っている（1点）

よくあるミス

- 終止コドンにもアミノ酸を当てはめる。
- 鋳型鎖をそのまま mRNA として読む。

B-06 正答 123 個

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある遺伝子の mRNA で、開始コドンから終止コドンまで（両方を含む）の塩基数は 372 個であった。この領域から翻訳されるタンパク質のアミノ酸は何個か。

思考の糸口 3塩基で1アミノ酸。終止コドンの分だけ1つ減る。

解法

1. コドン数＝372÷3＝124。
2. 終止コドンを除いて 123 個。

別解・別の確かめ方

- 逆に 123 個のアミノ酸なら必要な塩基数は 3×(123＋1)＝372 個になることで確かめる。

部分点のポイント

- 3塩基で1アミノ酸としている（2点）
- 終止コドンを除いている（2点）

よくあるミス

- 終止コドンを数に入れて n＋1 個と答える。

B-07 正答 555 個

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

アミノ酸 184 個からなるタンパク質がある。このタンパク質を指定する mRNA の、開始コドンから終止コドンまで（両方を含む）の塩基数は何個か。

思考の糸口 アミノ酸1個につき3塩基。終止コドンの3塩基を忘れない。

解法

1. アミノ酸分：3×184＝552。
2. 終止コドンを加えて 555。

別解・別の確かめ方

- コドンの数は 184＋1＝185 個なので、3×185＝555 と計算してもよい。

部分点のポイント

- 3塩基で1アミノ酸としている（2点）
- 終止コドンを加えている（2点）

よくあるミス

- 終止コドンの3塩基を加え忘れる。

B-08　正答　388 個　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある遺伝子の mRNA で、開始コドンから終止コドンまで（両方を含む）の塩基数は 1167 個であった。この領域から翻訳されるタンパク質のアミノ酸は何個か。

思考の糸口　3塩基で1アミノ酸。終止コドンの分だけ1つ減る。

解法

1. コドン数＝1167÷3＝389。
2. 終止コドンを除いて 388 個。

別解・別の確かめ方

- 逆に 388 個のアミノ酸なら必要な塩基数は 3×(388＋1)＝1167 個になることで確かめる。

部分点のポイント

- 3塩基で1アミノ酸としている（2点）
- 終止コドンを除いている（2点）

よくあるミス

- 終止コドンを数に入れて n＋1 個と答える。

B-09　正答　175 個　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある遺伝子の mRNA で、開始コドンから終止コドンまで（両方を含む）の塩基数は 528 個であった。この領域から翻訳されるタンパク質のアミノ酸は何個か。

思考の糸口　3塩基で1アミノ酸。終止コドンの分だけ1つ減る。

解法

1. コドン数＝528÷3＝176。
2. 終止コドンを除いて 175 個。

別解・別の確かめ方

- 逆に 175 個のアミノ酸なら必要な塩基数は 3×(175＋1)＝528 個になることで確かめる。

部分点のポイント

- 3塩基で1アミノ酸としている（2点）
- 終止コドンを除いている（2点）

よくあるミス

- 終止コドンを数に入れて n＋1 個と答える。

B-10 正答 18 分

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

細胞周期が 16 時間の培養細胞を固定し、各時期の細胞数を数えたところ表のようになった。各時期の細胞数はその時期に要する時間に比例するものとして、後期に要する時間は何分か求めなさい。

思考の糸口 細胞が細胞周期のいろいろな時期にばらばらに存在するとき、（その時期の細胞数）÷（全細胞数）＝（その時期の時間）÷（細胞周期の時間）。

解法

1. 後期の細胞数は 15 個、全体は 800 個。
2. 16 時間＝960 分。
3. 960×15÷800＝18（分）。

別解・別の確かめ方

- 先に時間で計算して 16×15÷800 時間を求め、60 をかけて分に直してもよい。

部分点のポイント

- 割合（細胞数の比）を正しくとっている（2点）
- 単位を分に直している（1点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 分母に分裂期の細胞数だけを使う。
- 時間を分に直し忘れる。

B-11 正答 33 分

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

細胞周期が 24 時間の培養細胞を固定し、各時期の細胞数を数えたところ表のようになった。各時期の細胞数はその時期に要する時間に比例するものとして、中期に要する時間は何分か求めなさい。

思考の糸口 細胞が細胞周期のいろいろな時期にばらばらに存在するとき、（その時期の細胞数）÷（全細胞数）＝（その時期の時間）÷（細胞周期の時間）。

解法

1. 中期の細胞数は 11 個、全体は 480 個。
2. 24 時間＝1440 分。
3. 1440×11÷480＝33（分）。

別解・別の確かめ方

- 先に時間で計算して 24×11÷480 時間を求め、60 をかけて分に直してもよい。

部分点のポイント

- 割合（細胞数の比）を正しくとっている（2点）
- 単位を分に直している（1点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 分母に分裂期の細胞数だけを使う。
- 時間を分に直し忘れる。

B-12　正答　72 分　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

細胞周期が 30 時間の培養細胞を固定し、各時期の細胞数を数えたところ表のようになった。各時期の細胞数はその時期に要する時間に比例するものとして、終期に要する時間は何分か求めなさい。

思考の糸口　細胞が細胞周期のいろいろな時期にばらばらに存在するとき、（その時期の細胞数）÷（全細胞数）＝（その時期の時間）÷（細胞周期の時間）。

解法

1. 終期の細胞数は 20 個、全体は 500 個。
2. 30 時間＝1800 分。
3. 1800×20÷500＝72（分）。

別解・別の確かめ方

- 先に時間で計算して 30×20÷500 時間を求め、60 をかけて分に直してもよい。

部分点のポイント

- 割合（細胞数の比）を正しくとっている（2点）
- 単位を分に直している（1点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 分母に分裂期の細胞数だけを使う。
- 時間を分に直し忘れる。

B-13　正答　22 分　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

細胞周期が 22 時間の培養細胞を固定し、各時期の細胞数を数えたところ表のようになった。各時期の細胞数はその時期に要する時間に比例するものとして、前期に要する時間は何分か求めなさい。

思考の糸口　細胞が細胞周期のいろいろな時期にばらばらに存在するとき、（その時期の細胞数）÷（全細胞数）＝（その時期の時間）÷（細胞周期の時間）。

解法

1. 前期の細胞数は 8 個、全体は 480 個。
2. 22 時間＝1320 分。
3. 1320×8÷480＝22（分）。

別解・別の確かめ方

- 先に時間で計算して 22×8÷480 時間を求め、60 をかけて分に直してもよい。

部分点のポイント

- 割合（細胞数の比）を正しくとっている（2点）
- 単位を分に直している（1点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 分母に分裂期の細胞数だけを使う。
- 時間を分に直し忘れる。

B-14　正答　ウ　S 期　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

体細胞分裂の細胞周期について考える。細胞1個あたりの DNA 量が増加している時期として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　G1（1）→ S（増加）→ G2（2）→ 分裂期（2）→ 分裂後（1）という DNA 量の変化を頭に描く。

解法

1. S 期に複製され、DNA 量は 1 から 2 になる。
2. 分裂期の終わりに 2 つの細胞に分かれ、1 にもどる。
3. よって「S 期」。

選択肢の分析

ア	終期の終わりに細胞質が分かれ、DNA 量は半分（1）にもどる。 誤概念：DNA 量の変化と時期の対応の誤り
イ	G1 期は DNA 量が一定（1）で、複製の準備をする時期。 誤概念：DNA 量の変化と時期の対応の誤り
エ	G2 期は複製が終わり、DNA 量は 2 で一定。 誤概念：DNA 量の変化と時期の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 染色体1本が複製されて2本の染色分体になり、分裂で1本ずつ分かれる様子から考えても同じ結論になる。

部分点のポイント

- DNA 量の変化の順を正しく押さえている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 娘細胞の DNA 量は母細胞の半分だと考える。

B-15　正答　ウ　S 期　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

図は、体細胞分裂の細胞周期における細胞1個あたりの DNA 量の変化を模式的に表したものである。細胞1個あたりの DNA 量が増加している時期として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　G1（1）→ S（増加）→ G2（2）→ 分裂期（2）→ 分裂後（1）という DNA 量の変化を頭に描く。

解法

1. S 期に複製され、DNA 量は 1 から 2 になる。
2. 分裂期の終わりに 2 つの細胞に分かれ、1 にもどる。
3. よって「S 期」。

選択肢の分析

ア	G1 期は DNA 量が一定（1）で、複製の準備をする時期。 誤概念：DNA 量の変化と時期の対応の誤り
イ	終期の終わりに細胞質が分かれ、DNA 量は半分（1）にもどる。 誤概念：DNA 量の変化と時期の対応の誤り
エ	G2 期は複製が終わり、DNA 量は 2 で一定。 誤概念：DNA 量の変化と時期の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 染色体1本が複製されて2本の染色分体になり、分裂で1本ずつ分かれる様子から考えても同じ結論になる。

部分点のポイント

- DNA 量の変化の順を正しく押さえている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 娘細胞の DNA 量は母細胞の半分だと考える。

B-16　正答　ウ　G2 期　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

図は、体細胞分裂の細胞周期における細胞1個あたりの DNA 量の変化を模式的に表したものである。細胞1個あたりの DNA 量が G1 期の2倍になっている時期として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　G1（1）→ S（増加）→ G2（2）→ 分裂期（2）→ 分裂後（1）という DNA 量の変化を頭に描く。

解法

1. S 期に複製され、DNA 量は 1 から 2 になる。
2. 分裂期の終わりに 2 つの細胞に分かれ、1 にもどる。
3. よって「G2 期」。

選択肢の分析

ア	S 期は複製の途中で、初めは 1 に近い。 誤概念：DNA 量の変化と時期の対応の誤り
イ	分裂後の娘細胞の DNA 量は 1。 誤概念：DNA 量の変化と時期の対応の誤り
エ	G1 期の DNA 量は基準の 1。 誤概念：DNA 量の変化と時期の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 染色体1本が複製されて2本の染色分体になり、分裂で1本ずつ分かれる様子から考えても同じ結論になる。

部分点のポイント

- DNA 量の変化の順を正しく押さえている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 娘細胞の DNA 量は母細胞の半分だと考える。

B-17 正答 イ　酵母がアルコール発酵でグルコースを分解する反応　4点

概念理解　日常・他教科への応用

代謝のうち、異化にあたるものを選びなさい。

思考の糸口 反応の前後で物質が「大きく（複雑に）なる」か「小さく（単純に）なる」かで分類する。

解法

1. 各反応の反応物と生成物を比べる。
2. 異化の定義に合うのは「酵母がアルコール発酵でグルコースを分解する反応」。

選択肢の分析

ア	これは単純な物質から複雑な物質を合成し、エネルギーを吸収する反応なので同化である。 誤概念：同化と異化の取り違え
ウ	これは単純な物質から複雑な物質を合成し、エネルギーを吸収する反応なので同化である。 誤概念：同化と異化の取り違え
エ	これは単純な物質から複雑な物質を合成し、エネルギーを吸収する反応なので同化である。 誤概念：同化と異化の取り違え

別解・別の確かめ方

- エネルギーが必要（吸収）か、取り出される（放出）かで判断しても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 物質の変化の向きで分類している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 「合成」という語だけで判断し、エネルギーの出入りを確かめない。

B-18 正答 ウ　呼吸でグルコースが二酸化炭素と水に分解される反応

4点

概念理解　日常・他教科への応用

代謝のうち、異化にあたるものを選びなさい。

思考の糸口 反応の前後で物質が「大きく（複雑に）なる」か「小さく（単純に）なる」かで分類する。

解法

1. 各反応の反応物と生成物を比べる。
2. 異化の定義に合うのは「呼吸でグルコースが二酸化炭素と水に分解される反応」。

選択肢の分析

ア	これは単純な物質から複雑な物質を合成し、エネルギーを吸収する反応なので同化である。 誤概念：同化と異化の取り違え
イ	これは単純な物質から複雑な物質を合成し、エネルギーを吸収する反応なので同化である。 誤概念：同化と異化の取り違え
エ	これは単純な物質から複雑な物質を合成し、エネルギーを吸収する反応なので同化である。 誤概念：同化と異化の取り違え

別解・別の確かめ方

- エネルギーが必要（吸収）か、取り出される（放出）かで判断しても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 物質の変化の向きで分類している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 「合成」という語だけで判断し、エネルギーの出入りを確かめない。

B-19　正答　イ　ATP が ADP とリン酸に分解される反応　4点

概念理解　日常・他教科への応用

代謝のうち、異化にあたるものを選びなさい。

思考の糸口　反応の前後で物質が「大きく（複雑に）なる」か「小さく（単純に）なる」かで分類する。

解法

1. 各反応の反応物と生成物を比べる。
2. 異化の定義に合うのは「ATP が ADP とリン酸に分解される反応」。

選択肢の分析

ア	これは単純な物質から複雑な物質を合成し、エネルギーを吸収する反応なので同化である。 誤概念：同化と異化の取り違え
ウ	これは単純な物質から複雑な物質を合成し、エネルギーを吸収する反応なので同化である。 誤概念：同化と異化の取り違え
エ	これは単純な物質から複雑な物質を合成し、エネルギーを吸収する反応なので同化である。 誤概念：同化と異化の取り違え

別解・別の確かめ方

- エネルギーが必要（吸収）か、取り出される（放出）かで判断しても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 物質の変化の向きで分類している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 「合成」という語だけで判断し、エネルギーの出入りを確かめない。

B-20 正答 イ　グルコースからデンプンが合成される反応

4点

概念理解　日常・他教科への応用

代謝のうち、同化にあたるものを選びなさい。

思考の糸口 反応の前後で物質が「大きく（複雑に）なる」か「小さく（単純に）なる」かで分類する。

解法

1. 各反応の反応物と生成物を比べる。
2. 同化の定義に合うのは「グルコースからデンプンが合成される反応」。

選択肢の分析

ア	これは複雑な物質を単純な物質に分解し、エネルギーを放出する反応なので異化である。 誤概念：同化と異化の取り違え
ウ	これは複雑な物質を単純な物質に分解し、エネルギーを放出する反応なので異化である。 誤概念：同化と異化の取り違え
エ	これは複雑な物質を単純な物質に分解し、エネルギーを放出する反応なので異化である。 誤概念：同化と異化の取り違え

別解・別の確かめ方

- エネルギーが必要（吸収）か、取り出される（放出）かで判断しても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 物質の変化の向きで分類している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 「合成」という語だけで判断し、エネルギーの出入りを確かめない。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　**(1) 生物イ。2本鎖 DNA では A と T、G と C が対をつくるので [A]＝[T]、[G]＝[C] となるはずだが、生物イは A と T（G と C）の割合が等しくないから。 (2) x＝26、y＝24、z＝24**　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

表は、4種類の生物（ウイルスを含む）がもつ DNA の塩基組成（%）を調べた架空の資料である。 (1) 1本鎖の DNA をもつと考えられるものを1つ選び、そう判断した理由を説明しなさい。 (2) 生物アの DNA は2…

思考の糸口　2本鎖なら [A]＝[T]、[G]＝[C]。各行でこの関係が成り立つかを確かめる。

解法

1. 生物イでは A＝31、T＝19 で等しくない。
2. 2本鎖なら向かい合う塩基が対をつくるので等しくなるはずである。
3. よって生物イは1本鎖と考えられる。
4. 生物アは2本鎖なので x＝[T]＝[A]＝26、y＝z＝(100－52)÷2＝24。

別解・別の確かめ方

- [A]＋[G]＝50 % が成り立つかどうかでも、2本鎖かどうかを判断できる。

部分点のポイント

- 1本鎖の選択（2点）
- 理由の説明（3点）
- x、y、z（3点）

よくあるミス

- A と G の割合を比べてしまう。
- 「割合が違うから」とだけ書き、塩基対の形成に触れない。

C-02　正答 (1) 生物イ。2本鎖 DNA では A と T、G と C が対をつくるので [A]＝[T]、[G]＝[C] となるはずだが、生物イは A と T（G と C）の割合が等しくないから。 (2) x＝32、y＝18、z＝18　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

表は、4種類の生物（ウイルスを含む）がもつ DNA の塩基組成（%）を調べた架空の資料である。 (1) 1本鎖の DNA をもつと考えられるものを1つ選び、そう判断した理由を説明しなさい。 (2) 生物ウの DNA は2…

思考の糸口　2本鎖なら [A]＝[T]、[G]＝[C]。各行でこの関係が成り立つかを確かめる。

解法

1. 生物イでは A＝22、T＝27 で等しくない。
2. 2本鎖なら向かい合う塩基が対をつくるので等しくなるはずである。
3. よって生物イは1本鎖と考えられる。
4. 生物ウは2本鎖なので x＝[T]＝[A]＝32、y＝z＝(100－64)÷2＝18。

別解・別の確かめ方

- [A]＋[G]＝50 % が成り立つかどうかでも、2本鎖かどうかを判断できる。

部分点のポイント

- 1本鎖の選択（2点）
- 理由の説明（3点）
- x、y、z（3点）

よくあるミス

- A と G の割合を比べてしまう。
- 「割合が違うから」とだけ書き、塩基対の形成に触れない。

C-03　正答 (1) 生物ア。2本鎖 DNA では A と T、G と C が対をつくるので [A]＝[T]、[G]＝[C] となるはずだが、生物アは A と T（G と C）の割合が等しくないから。 (2) x＝28、y＝22、z＝22　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

表は、4種類の生物（ウイルスを含む）がもつ DNA の塩基組成（%）を調べた架空の資料である。 (1) 1本鎖の DNA をもつと考えられるものを1つ選び、そう判断した理由を説明しなさい。 (2) 生物エの DNA は2…

思考の糸口　2本鎖なら [A]＝[T]、[G]＝[C]。各行でこの関係が成り立つかを確かめる。

解法

1. 生物アでは A＝28、T＝20 で等しくない。
2. 2本鎖なら向かい合う塩基が対をつくるので等しくなるはずである。
3. よって生物アは1本鎖と考えられる。
4. 生物エは2本鎖なので x＝[T]＝[A]＝28、y＝z＝(100－56)÷2＝22。

別解・別の確かめ方

- [A]＋[G]＝50 % が成り立つかどうかでも、2本鎖かどうかを判断できる。

部分点のポイント

- 1本鎖の選択（2点）
- 理由の説明（3点）
- x、y、z（3点）

よくあるミス

- A と G の割合を比べてしまう。
- 「割合が違うから」とだけ書き、塩基対の形成に触れない。

C-04　正答　5 個（2^4＝16 通りでは 30 種類に足りず、2^5＝32 通りなら足りる）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　関連 HS-MATHA-U01

ある架空の生物では、遺伝情報を担う塩基が 2 種類、タンパク質をつくるアミノ酸が 30 種類あるとする。連続する塩基の並び1組で1種類のアミノ酸を指定するとき、すべてのアミノ酸を区別して指定するには、1組あたり最低何個の…

思考の糸口　各位置に塩基を選ぶ重複順列。n 個並べると（種類数）^n 通りの組ができる。

解法

1. n 個の並びは 2^n 通り。
2. n＝4 のとき 16 通りで 30 未満。
3. n＝5 のとき 32 通りで 30 以上。
4. よって最低 5 個。

別解・別の確かめ方

- 樹形図で n＝1, 2, … と順に場合の数を数え上げても 5 個で初めて 30 種類以上になることが確かめられる。

部分点のポイント

- 重複順列の式（3点）
- 1つ少ない場合の不足（2点）
- 結論（3点）

よくあるミス

- m×n 通りと計算してしまう（積ではなく累乗）。
- ちょうど A 通りでなければならないと考える。

C-05　正答　3 個（3^2＝9 通りでは 12 種類に足りず、3^3＝27 通りなら足りる）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　関連 HS-MATHA-U01

ある架空の生物では、遺伝情報を担う塩基が 3 種類、タンパク質をつくるアミノ酸が 12 種類あるとする。連続する塩基の並び1組で1種類のアミノ酸を指定するとき、すべてのアミノ酸を区別して指定するには、1組あたり最低何個の…

思考の糸口　各位置に塩基を選ぶ重複順列。n 個並べると（種類数）^n 通りの組ができる。

解法

1. n 個の並びは 3^n 通り。
2. n＝2 のとき 9 通りで 12 未満。
3. n＝3 のとき 27 通りで 12 以上。
4. よって最低 3 個。

別解・別の確かめ方

- 樹形図で n＝1, 2, … と順に場合の数を数え上げても 3 個で初めて 12 種類以上になることが確かめられる。

部分点のポイント

- 重複順列の式（3点）
- 1つ少ない場合の不足（2点）
- 結論（3点）

よくあるミス

- m×n 通りと計算してしまう（積ではなく累乗）。
- ちょうど A 通りでなければならないと考える。

C-06 正答 3 個（6^2＝36 通りでは 40 種類に足りず、6^3＝216 通りなら足りる）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　関連 HS-MATHA-U01

ある架空の生物では、遺伝情報を担う塩基が 6 種類、タンパク質をつくるアミノ酸が 40 種類あるとする。連続する塩基の並び1組で1種類のアミノ酸を指定するとき、すべてのアミノ酸を区別して指定するには、1組あたり最低何個の…

思考の糸口 各位置に塩基を選ぶ重複順列。n 個並べると（種類数）^n 通りの組ができる。

解法

1. n 個の並びは 6^n 通り。
2. n＝2 のとき 36 通りで 40 未満。
3. n＝3 のとき 216 通りで 40 以上。
4. よって最低 3 個。

別解・別の確かめ方

- 樹形図で n＝1, 2, … と順に場合の数を数え上げても 3 個で初めて 40 種類以上になることが確かめられる。

部分点のポイント

- 重複順列の式（3点）
- 1つ少ない場合の不足（2点）
- 結論（3点）

よくあるミス

- m×n 通りと計算してしまう（積ではなく累乗）。
- ちょうど A 通りでなければならないと考える。

C-07 正答 結果：気泡はほとんど発生しない。理由：反応が止まったのは基質の過酸化水素が使い尽くされたためで、酵素を加えても基質がなければ反応は起こらないから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

肝臓には酵素カタラーゼが含まれる。次の操作を行ったときに予想される結果を答え、そのように考えられる理由を説明しなさい。 操作：気泡の発生が止まった試験管に、新たに生の肝臓片を加える。

思考の糸口 この操作で「何が取り除かれ（変化し）、何が残るか」を考え、それが結果にどう影響するかを推論する。

解法

1. 操作の要点：気泡の発生が止まった試験管に、新たに生の肝臓片を加える。
2. 予想される結果：気泡はほとんど発生しない。
3. 理由：反応が止まったのは基質の過酸化水素が使い尽くされたためで、酵素を加えても基質がなければ反応は起こらないから。

別解・別の確かめ方

- 操作を加えない対照実験の結果と比べて、違いが生じる原因を1つに絞る形で説明してもよい。

部分点のポイント

- 結果（3点）
- 理由（4点）
- 用語（1点）

よくあるミス

- 結果だけを書き、理由（何が原因か）を書かない。
- DNA とタンパク質の役割を取り違える。

C-08 正答 結果：S 型菌が現れる（形質転換が起こる）。理由：タンパク質を分解しても形質転換が起こるので、形質転換を起こす物質はタンパク質ではないから。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

肺炎球菌の R 型菌は、S 型菌の抽出液と混ぜて培養すると、一部が S 型菌に変化することがある。次の操作を行ったときに予想される結果を答え、そのように考えられる理由を説明しなさい。 操作：S 型菌の抽出液をタンパク質分…

思考の糸口 この操作で「何が取り除かれ（変化し）、何が残るか」を考え、それが結果にどう影響するかを推論する。

解法

1. 操作の要点：S 型菌の抽出液をタンパク質分解酵素で処理してから R 型菌と混ぜて培養する。
2. 予想される結果：S 型菌が現れる（形質転換が起こる）。
3. 理由：タンパク質を分解しても形質転換が起こるので、形質転換を起こす物質はタンパク質ではないから。

別解・別の確かめ方

- 操作を加えない対照実験の結果と比べて、違いが生じる原因を1つに絞る形で説明してもよい。

部分点のポイント

- 結果（3点）
- 理由（4点）
- 用語（1点）

よくあるミス

- 結果だけを書き、理由（何が原因か）を書かない。
- DNA とタンパク質の役割を取り違える。

C-09 正答 結果：ネズミは発病して死に、体内から生きた S 型菌が見つかる。理由：加熱殺菌した S 型菌に含まれる物質によって、R 型菌の一部が S 型菌に変化した（形質転換）から。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

肺炎球菌には、ネズミに肺炎を起こす S 型菌と、起こさない R 型菌がある。次の操作を行ったときに予想される結果を答え、そのように考えられる理由を説明しなさい。 操作：加熱殺菌した S 型菌と、生きた R 型菌を混ぜてネ…

思考の糸口 この操作で「何が取り除かれ（変化し）、何が残るか」を考え、それが結果にどう影響するかを推論する。

解法

1. 操作の要点：加熱殺菌した S 型菌と、生きた R 型菌を混ぜてネズミに注射する。
2. 予想される結果：ネズミは発病して死に、体内から生きた S 型菌が見つかる。
3. 理由：加熱殺菌した S 型菌に含まれる物質によって、R 型菌の一部が S 型菌に変化した（形質転換）から。

別解・別の確かめ方

- 操作を加えない対照実験の結果と比べて、違いが生じる原因を1つに絞る形で説明してもよい。

部分点のポイント

- 結果（3点）
- 理由（4点）
- 用語（1点）

よくあるミス

- 結果だけを書き、理由（何が原因か）を書かない。
- DNA とタンパク質の役割を取り違える。

C-10 正答 結果：放射能は主に沈殿（大腸菌）から検出される。理由：ファージの **DNA** が大腸菌内に入ったから。リンは **DNA** に含まれ、タンパク質にはほとんど含まれない。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

T2 ファージは、タンパク質の殻と DNA からなるウイルスで、大腸菌に感染して増殖する。次の操作を行ったときに予想される結果を答え、そのように考えられる理由を説明しなさい。 操作：DNA を放射性のリン（^{32}P）で標識…

思考の糸口 この操作で「何が取り除かれ（変化し）、何が残るか」を考え、それが結果にどう影響するかを推論する。

解法

1. 操作の要点：DNA を放射性のリン（^{32}P）で標識したファージを大腸菌に感染させ、かくはん後に遠心分離する。
2. 予想される結果：放射能は主に沈殿（大腸菌）から検出される。
3. 理由：ファージの DNA が大腸菌内に入ったから。リンは DNA に含まれ、タンパク質にはほとんど含まれない。

別解・別の確かめ方

- 操作を加えない対照実験の結果と比べて、違いが生じる原因を1つに絞る形で説明してもよい。

部分点のポイント

- 結果（3点）
- 理由（4点）
- 用語（1点）

よくあるミス

- 結果だけを書き、理由（何が原因か）を書かない。
- DNA とタンパク質の役割を取り違える。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　**26 %**　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

2本鎖 DNA で、T の割合が 24 % のとき、C の割合を求めなさい。［ある生徒の解答］C は残りなので 100－24＝76 % 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口　4種類の塩基すべての割合を書き出してから計算する。

解法

1. [A]＝24 %。
2. [G]＋[C]＝100－48＝52 %。
3. [C]＝26 %。

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：100 から T の割合だけを引いた部分
なぜ誤りやすいか：残りをすべて C とみなし、A も T と同じだけ含まれることを忘れている。
正しい解答：[A]＝[T]＝24 % なので、残り 52 % を G と C で等分し、[C]＝26 %

別解・別の確かめ方

- 答えを合計して 24＋24＋26＋26＝100 になるか検算する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 相補的な相手の分を引き忘れる。

D-02　正答　31 %　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

2本鎖 DNA の一方の鎖（鎖Ⅰ）で、A の割合が 24 %、T の割合が 31 % であった。もう一方の鎖（鎖Ⅱ）での A の割合を求めなさい。［ある生徒の解答］ 相補性より A と T は等しいので、鎖Ⅱの A も…

思考の糸口　向かい合う塩基の対応を図にかいて考える。

解法

1. 鎖Ⅱの A の向かいには鎖Ⅰの T がある。
2. よって鎖Ⅱの A の割合＝鎖Ⅰの T の割合＝31 %。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：鎖Ⅰの A と鎖Ⅱの A を対応させた部分

なぜ誤りやすいか：「A と T は等しい」を1本の鎖の中でも成り立つと誤解している。相補性は2本の鎖の向かい合う塩基の関係である。

正しい解答：鎖Ⅱの A は鎖Ⅰの T と対をつくるので、鎖Ⅱの A＝鎖Ⅰの T＝31 %

別解・別の確かめ方

- 短い配列を例に、鎖Ⅰと鎖Ⅱを書いて数を数えると確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 1本鎖の中で [A]＝[T] が成り立つと考える。

D-03　正答　29 %　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

2本鎖 DNA で、A の割合が 21 % のとき、G の割合を求めなさい。［ある生徒の解答］ A と G は同じ割合になるので、G は 21 % 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口　どの塩基とどの塩基が対をつくるかを最初に確認する。

解法

1. [T]＝[A]＝21 %。
2. [G]＋[C]＝58 %、[G]＝[C] より [G]＝29 %。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：A と G の割合を等しいとした部分
なぜ誤りやすいか：「塩基の割合が等しい」という規則だけを覚えていて、どの塩基どうしが等しいのかを確認していない。
正しい解答：等しいのは A と T、G と C。[T]＝21 %、[G]＝(100－42)÷2＝29 %

別解・別の確かめ方

- [A]＋[G]＝50 % を使っても [G]＝29 % と確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- A と G を等しいとする。

D-04 正答 AGAAGCUCGAUC

6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

DNA の鋳型鎖 TCTTCGAGCTAG から転写される mRNA の塩基配列を答えなさい。［ある生徒の解答］AGAAGCTCGATC 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 まず「RNA の塩基は A・U・G・C」と書いてから転写する。

解法

1. 鋳型鎖と相補的にする。
2. 鋳型鎖の A には U を対応させる。
3. AGAAGCUCGAUC。

誤答分析（表記の誤り）

誤りの箇所：鋳型鎖の A に対応する塩基を T とした部分

なぜ誤りやすいか：DNA の相補鎖を書く手順と同じようにしてしまい、RNA では T の代わりに U を使うことを忘れている。

正しい解答：RNA では A に U が対応する。AGAAGCUCGAUC

別解・別の確かめ方

- 答えの中に T が含まれていないかを最後に確認する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- mRNA に T を書く。

D-05 正答 CUGUAUGUAUGA

6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

DNA の鋳型鎖 GACATACATACT から転写される mRNA の塩基配列を答えなさい。［ある生徒の解答］CTGTATGTATGA 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 まず「RNA の塩基は A・U・G・C」と書いてから転写する。

解法

1. 鋳型鎖と相補的にする。
2. 鋳型鎖の A には U を対応させる。
3. CUGUAUGUAUGA。

誤答分析（表記の誤り）
誤りの箇所：鋳型鎖の A に対応する塩基を T とした部分
なぜ誤りやすいか：DNA の相補鎖を書く手順と同じようにしてしまい、RNA では T の代わりに U を使うことを忘れている。
正しい解答：RNA では A に U が対応する。CUGUAUGUAUGA

別解・別の確かめ方

- 答えの中に T が含まれていないかを最後に確認する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- mRNA に T を書く。

D-06　正答　52 分　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

細胞周期が 20 時間の細胞を 600 個観察したところ、分裂期の細胞は 26 個だった。細胞数は時間に比例するとして、分裂期の長さは何分か。［ある生徒の解答］ 20×600÷26＝461.538（時間） 上の解答の誤…

思考の糸口　割合は必ず 1 より小さい（部分÷全体）ことを確認してから計算する。

解法

1. 割合 26/600。
2. 1200 分×26/600＝52 分。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：比の分母と分子を逆にした部分

なぜ誤りやすいか：「全体の時間 × 何か」とだけ覚えていて、割合（部分÷全体）を正しく立てていない。

正しい解答：分裂期の割合は 26÷600。20×60×26÷600＝52（分）

別解・別の確かめ方

- 答え 52 分は細胞周期 1200 分より短いので妥当。誤答は細胞周期より長く、不合理である。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 分母と分子を逆にする。

D-07　正答　45 分　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

細胞周期が 18 時間の細胞を 600 個観察したところ、分裂期の細胞は 25 個だった。細胞数は時間に比例するとして、分裂期の長さは何分か。［ある生徒の解答］ 18×600÷25＝432（時間） 上の解答の誤りを指摘…

思考の糸口　割合は必ず 1 より小さい（部分÷全体）ことを確認してから計算する。

解法

1. 割合 25/600。
2. 1080 分×25/600＝45 分。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：比の分母と分子を逆にした部分

なぜ誤りやすいか：「全体の時間 × 何か」とだけ覚えていて、割合（部分÷全体）を正しく立てていない。

正しい解答：分裂期の割合は 25÷600。18×60×25÷600＝45（分）

別解・別の確かめ方

- 答え 45 分は細胞周期 1080 分より短いので妥当。誤答は細胞周期より長く、不合理である。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 分母と分子を逆にする。

D-08　正答　DNA は間期の S 期に複製される。前期に見える太い染色体は、すでに複製された2本の染色分体からなる。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

DNA が複製される時期を答えなさい。［ある生徒の解答］ 分裂期の前期に、染色体が太く短くなるときに複製される。上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口　誤答の文を、主語・時期・量などの要素に分けて、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「分裂期の前期に複製される」の部分。
3. 正しくは：DNA は間期の S 期に複製される。前期に見える太い染色体は、すでに複製された2本の染色分体からなる。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「分裂期の前期に複製される」の部分

なぜ誤りやすいか：染色体が目に見えるようになる時期と、DNA が複製される時期を混同している。

正しい解答：DNA は間期の S 期に複製される。前期に見える太い染色体は、すでに複製された2本の染色分体からなる。

別解・別の確かめ方

- 教科書の図（細胞の模式図、DNA 量のグラフ、実験の結果）に当てはめて、誤答の内容と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 染色体が目に見えるようになる時期と、DNA が複製される時期を混同している。

D-09 正答 分化した細胞も受精卵と同じ遺伝情報（ゲノム）をすべてもっている。細胞によって発現する遺伝子が異なるため、形やはたらきが異なる。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

分化した細胞の遺伝情報について説明しなさい。［ある生徒の解答］筋肉の細胞は筋肉に必要な遺伝子だけをもち、それ以外の遺伝子は失っている。上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を、主語・時期・量などの要素に分けて、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「それ以外の遺伝子は失っている」の部分。
3. 正しくは：分化した細胞も受精卵と同じ遺伝情報（ゲノム）をすべてもっている。細胞によって発現する遺伝子が異なるため、形やはたらきが異なる。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「それ以外の遺伝子は失っている」の部分
なぜ誤りやすいか：はたらきが異なることを、もっている遺伝子が異なることと取り違えている。
正しい解答：分化した細胞も受精卵と同じ遺伝情報（ゲノム）をすべてもっている。細胞によって発現する遺伝子が異なるため、形やはたらきが異なる。

別解・別の確かめ方

- 教科書の図（細胞の模式図、DNA 量のグラフ、実験の結果）に当てはめて、誤答の内容と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- はたらきが異なることを、もっている遺伝子が異なることと取り違えている。

D-10　正答　酵素は触媒であり、反応の前後で変化せずくり返しはたらく。反応が止まるのは多くの場合、基質がなくなるためである。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

酵素の性質について説明しなさい。［ある生徒の解答］酵素は反応に使われると消費されてなくなるので、反応を続けるには酵素を補う必要がある。上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口　誤答の文を、主語・時期・量などの要素に分けて、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「消費されてなくなる」の部分。
3. 正しくは：酵素は触媒であり、反応の前後で変化せずくり返しはたらく。反応が止まるのは多くの場合、基質がなくなるためである。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「消費されてなくなる」の部分

なぜ誤りやすいか：反応物（基質）と触媒（酵素）の役割を混同している。

正しい解答：酵素は触媒であり、反応の前後で変化せずくり返しはたらく。反応が止まるのは多くの場合、基質がなくなるためである。

別解・別の確かめ方

- 教科書の図（細胞の模式図、DNA 量のグラフ、実験の結果）に当てはめて、誤答の内容と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 反応物（基質）と触媒（酵素）の役割を混同している。

HS-BIOB-U01-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））